

Nama : Dyah Wahyuningsih Sulistyowati
Kelompok : Amber

1. Problem 1
The Last Astronaut

KAMUS :
N, K, position, remaining, eliminated, eliminatedNumber : INTEGER
astronauts : ARRAY OF INTEGER

ALGORITMA :
INPUT N
INPUT K

```
// Inisialisasi daftar astronot 1 sampai N
FOR i FROM 0 TO N-1 DO
    Astronauts[i] = i + 1
END FOR
```

```
Remaining = N
Position = 0
```

```
//Proses eliminasi hingga menyisa 1 astronot
WHILE remaining > 1 DO
```

```
    Eliminated = (position + K - 1) MOD remaining
    eliminated Number = astronauts[eliminated]
```

```
OUTPUT eliminatedNumber
```

```
//Hapus astronaut yang tereliminasi (geser elemen array)
FOR I FROM eliminated TO remaining - 2 DO
    astronauts[i] = astronauts[i+1]
END FOR
```

```
Remaining = remaining - 1
```

```
//pembaruan nilai K sesuai aturan ganjil/genap
IF eliminatedNumber MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
END IF
If K < 2 THEN
```

```

        K=2
    END IF

    Position = eliminated
    IF position >=remaining THEN
        Position = 0
    END IF

END WHILE

OUTPUT "Last astronaut.", astronauts[0]

END ALGORITMA

```

Penjelasan Logika:

Program ini bertujuan untuk mensimulasikan proses eliminasi astronot yang duduk melingkar dari bernomor 1 hingga N menggunakan nilai langkah K. Logika dimulai dengan menginisialisasi sebuah array berukuran N berisi nomor urut astronot. Simulasi dilakukan di dalam perulangan yang terus berjalan selama jumlah astronot tersisa masih lebih dari satu. Pada setiap putaran, indeks astronot yang akan dieksekusi dihitung dengan rumus aritmetika modulo $(\text{position} + K - 1) \% \text{remaining}$ untuk menjaga perhitungan tetap berada dalam lingkaran.

Setelah nomor astronot yang tereliminasi dicetak, struktur array diperbarui dengan cara menggeser seluruh elemen di sebelah kanan posisi eliminasi ke kiri. Selanjutnya, aturan perubahan nilai K diterapkan: jika nomor astronot yang dieliminasi bernilai genap, maka K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Nilai K juga dijaga agar tidak kurang dari 2 dengan pemeriksaan kondisi. Posisi awal hitungan untuk putaran berikutnya disesuaikan, dan proses ini berulang hingga tersisa satu astronot terakhir.

2. Problem 2

Alien In The Middle

KAMUS:

```

alphabet : STRING
Human_words, Encrypted_messages : STRING
value_current, value_prev, shift_value, i : INTEGER
Char, new_Char : CHARACTER

```

ALGORITMA:

```

alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Encrypted_messages = ""
value_prev = 0

```

```

INPUT Human_words

FOR EACH Char IN Human_words DO
    // Mencari nilai/posisi huruf saat ini (A=1, B=2, dst)
    FOR i FROM 0 TO 25 DO
        IF alphabet[i] == Char THEN
            value_current = i + 1
            BREAK
        END IF
    END FOR

    // Hitung pergeseran berdasarkan nilai huruf saat ini dan huruf sebelumnya
    shift_value = value_current + value_prev

    // Jika hasil pergeseran melebihi 26, putar kembali ke A
    IF shift_value > 26 THEN
        shift_value = shift_value - 26
    END IF

    // Dapatkan huruf baru dan tambahkan ke pesan sandi
    new_Char = alphabet[shift_value - 1]
    Encrypted_messages = Encrypted_messages + new_Char

    // Simpan nilai huruf saat ini untuk digunakan pada pergeseran huruf berikutnya
    value_prev = value_current

END FOR

OUTPUT "Alien's language: ", Encrypted_messages

END ALGORITMA

```

Penjelasan Logika:

Program ini dirancang untuk mengubah sebuah kata teks biasa (human words) menjadi pesan rahasia bertipe Caesar Cipher beruntun berbasis posisi alfabet. Logika diawali dengan menginisialisasi deretan huruf alfabet dari A hingga Z dan menetapkan nilai awal huruf sebelumnya (value_prev) dengan angka 0. Setiap karakter pada kata masukan akan diproses satu per satu di dalam perulangan untuk dicari urutan angka alfatisnya (A=1 hingga Z=26).

Nilai posisi karakter saat ini kemudian ditambahkan dengan nilai posisi karakter dari huruf sebelumnya untuk menentukan jarak pergeseran (shift_value). Jika hasil penjumlahan tersebut melebihi 26, maka dilakukan pengurangan dengan 26 agar

posisinya kembali memutar ke awal alfabet. Huruf sandi baru yang dihasilkan akan digabungkan ke dalam variabel `Encrypted_messages`, dan nilai posisi karakter saat ini disimpan sebagai `value_prev` untuk digunakan pada iterasi berikutnya hingga seluruh kata selesai disandi.